



인공지능 · ML · DL 핵심 정리

🕒 생성일	2026년 10월 9일 오후 2:18
🏷️ 태그	과제



개념 정의, 계층적 포함 관계 및 학습 방식 비교 가이드 작성

【학습요약】 AI · ML · DL 구조 및 학습 유형
「작성일: 26. 10. 09」

1. 인공지능, 머신러닝, 딥러닝의 계층 구조 및 개념

인공지능 (AI)、머신러닝 (ML)、딥러닝(DL)은 독립된 개별 기술이 아니라, 포함 관계(계층 구조)를 가진다
AI라는 가장 광범위한 범주 안에서 머신 러닝이 속하며, 딥러닝은 특수한 하나의 분야일 뿐이다.

🕒 인공지능 : 인간의 지능적 행동 (학습, 추론, 문제 해결, 언어 이해 등 인간 고유의 지능적 행동을 컴퓨터 시스템으로 구현하는 기술

🕒 머신러닝 : 명시적인 프로그래밍 대신, 데이터를 주고 컴퓨터가 데이터 내의 패턴과 규칙을 스스로 찾아내도록 학습시키는 방식

🕒 딥러닝 : 뇌의 뉴런 연결 구조를 수학적으로 모방한 인공 신경망(ANN)의 층(Layer)을 깊게 쌓아(Deep) 복잡한 데이터를 학습시키는 기술

✅ 인공지능 AI

- **弱 인공지능 (Narrow AI)**
특정 과제에 특화 (체스, 이미지 분류 등)
- **強 인공지능 (General AI)**
범용적 인간 수준 사고능력을 갖춘 AI (미실현)

✅ 머신러닝 ML

- 사람이 직접 규칙을 프로그래밍하지 않고, **데이터+정답**을 통해 **규칙(모델)**을 생성
- 학습 과정: 수집 → 전처리 → 모델 선택 → 훈련 → 평가 → 배포

✅ 딥러닝 DL

- 뇌의 뉴런 구조를 모방한 **인공 신경망(ANN)** 사용
- 층 (Layer)이 깊어질수록 High-Level 의 복잡하고 추상적인 패턴을 자동으로 학습

2. 머신 러닝 VS 딥러닝 핵심 비교

구분	ML	DL
특징 추출	사람이 직접 중요한 특징을 선택 (Feature Engineering)	신경망 모델이 특징을 자동으로 추출 및 학습
데이터 요구량	상대적으로 적은 데이터로도 유의미한 동작이 가능하다	성능 발휘를 위해 방대한 양의 대규모 데이터가 필요하다
학습 시간 및 자원	학습 속도가 빠르며 CPU 환경에서도 동작이 가능하다	학습 시간이 길며, High-End GPU · TPU 자원이 필수적이다
해석 가능성	결과 도출 원인을 설명 · 해석하기 비교적 용이하다	내부 작동 과정을 알기 어려운 “블랙박스” 형태를 하고 있다

주요 기술	선형 회귀, 결정 트리, 랜덤 포레스트, SVM 등	CNN(이미지), RNN • LSTM(시계열), Transformer, GAN
-------	------------------------------	---

 **핵심 요약** : 전통적 프로그래밍이 **[규칙 + 데이터 = 결과]** 라면, 머신러닝은 **[데이터 + 정답 = 규칙]** 을 만들어낸다
 ※ 딥러닝은 사람의 개입 없이 데이터에서 유용한 특징 (Feature)을 스스로 찾아내는 머신러닝의 진화된 형태이다

3. 머신 러닝 학습 유형 : 지도 학습 VS 비지도 학습

머신러닝은 데이터의 형태와 학습하는 방식에 따라 크게 지도 학습, 비지도 학습 or 강화 학습으로 분류됩니다
 가장 결정적인 차이는 “정답(Label)의 존재 여부”입니다

비교 항목	지도 학습	비지도 학습
정답 (Label) 有無	 입력 데이터(X) + 정답 레이블 (Y)	 정답 없이 입력 데이터 (X)만 제공
학습 목적	새로운 입력에 대한 정확한 정답 • 결과 예측	데이터 내부의 숨겨진 구조, 패턴, 그룹 발견
데이터 가공 비용	사람이 일일이 라벨링해야 하므로 높은 비용이 발생	라벨링 작업이 필요 없어 대량 데이터 활용 유리
대표 문제 유형	분류, 회귀	군집화, 차원 축소
실제 활용 예시	스팸 메일 분류, 주택 가격 예측, 질병 양성 진단	고객 세분화, 이상 거래 탐지

4. 지도 학습의 주요 세부 유형


분류 (Classification)

- 개념: 입력을 정해진 카테고리 중 하나로 나눈다
- 이진 분류: 스팸 메일 여부, 질병 진단
- 다중 분류: 손 글씨 및 숫자 인식, 동물 종류 분류


회귀 (Regression)

- 개념: 입력 변수를 바탕으로 연속적인 수치를 예측한다
- 주요 예시: 면적/위치에 따른 주택 가격 예측, 내일의 기온 예측, 매출액 추정
- 대표 모델: 선형 회귀, 결정 트리 회귀

5. 비지도 학습 세부 유형 및 기타 학습


군집화 (Clustering)
 ⇒ 유사한 특성을 가진 데이터끼리 자동으로 그룹화합니다
 Ex. 구매 패턴에 따른 고객 그룹 세분화


차원 축소
 ⇒ 데이터의 핵심 정보만 유지하면서 변수의 개수를 줄입니다.
 Ex. 고차원 데이터의 시각화, 이미지 노이즈 제거 (PCA 알고리즘)


강화 학습 (RL)
 ⇒ 에이전트가 환경과 상호작용하며 보상을 최대화하는 최적 행동을 학습합니다
 Ex. 알파고, 자율 주행, 로봇 제어

6. ML 모델 구축 6단계 프로세스

→ 데이터 수집 → 데이터 전처리 → 모델 선택 → 학습(훈련) → 성능 평가 → 예측 및 배포